Deux ressorts en série dont un endommageable : comprendre le snap-back, la solution analytique, le calcul statique et le calcul dynamique

Note pédagogique, dépôt `1D_damage_spring_system`

26 octobre 2026

Toutes les grandeurs sont exprimées avec les paramètres du fichier `parameters.py` : matériaux (E_i, A_i, L_i, ρ_i, f_t, m_{grip}), chargement (u_2^f, v_2, t_{hold}), algorithme statique (n_{inc}, ε_R, $i_{\max}$), algorithme dynamique (β, γ, N, $i_{\max}^{\text{dyn}}$). Les valeurs numériques correspondantes s'obtiennent avec `python parameters.py`.

Table des matières

1 Le système et les ordres de grandeur **3**
- 1.1 Le montage . . . 3
- 1.2 Les raideurs . . . 3
- 1.3 Équilibre sans endommagement : le cas linéaire . . . 4

2 La loi d'endommagement du ressort 1 **4**
- 2.1 Raideur sécante et variable d'endommagement . . . 4
- 2.2 La courbe force–allongement du ressort 1 . . . 5
- 2.3 Calibration de u_c sur la résistance en traction . . . 6
- 2.4 Le ressort endommageable et la zone cohésive : ce qui est identique, ce qui diffère . 7

3 L'équilibre statique et la construction graphique **9**
- 3.1 Isoler le noeud 1 : forces intérieures et extérieures . . . 9
- 3.2 L'équation d'équilibre et le résidu . . . 9
- 3.3 Lecture graphique . . . 10
- 3.4 Pourquoi la tangence ? La raideur tangente du système . . . 10

4 Snap-back ou pas : le critère **11**
- 4.1 Le critère en raideurs . . . 11
- 4.2 Le critère en longueurs et sections . . . 11
- 4.3 Interprétation énergétique . . . 11
- 4.4 Les trois régimes . . . 12

5 La solution analytique **12**
- 5.1 Paramétrer par u_1 au lieu de u_2 . . . 12
- 5.2 Où u_2 rebrousse chemin . . . 12
- 5.3 Le bilan d'énergie du saut . . . 13

6 Le calcul statique par Newton–Raphson **14**
- 6.1 L'algorithme, et pourquoi il marche . . . 14
- 6.2 Ce qui se passe loin du point limite . . . 14
- 6.3 Ce qui se passe au point limite . . . 14
- 6.4 Ce que fait le code : Newton livré à lui-même . . . 15

7 Le calcul dynamique **16**
7.1 Pourquoi la dynamique ? . . . 16
7.2 Le schéma de Newmark, construit à la main . . . 16
7.3 Le résidu dynamique . . . 17
7.4 Pourquoi le Newton–Raphson passe le snap-back . . . 17
7.5 Comment se déroule le saut en dynamique . . . 18
7.6 Le choix de la vitesse de rampe . . . 19

8 L'étude de la stabilité : quatre questions, quatre critères **19**
8.1 Stabilité d'un équilibre : le travail du second ordre . . . 19
8.2 Stabilité du trajet quasi-statique : unicité et point limite . . . 20
8.3 Stabilité dynamique en temps continu : la relaxation . . . 20
8.4 Stabilité du problème incrémental : le pas de temps . . . 21
8.5 Comment les quatre s'emboîtent . . . 21

9 Le formalisme de Bažant : le modèle de couplage en série **22**
9.1 Le travail du second ordre, équation (13.2.1) . . . 22
9.2 Pilotage en force contre pilotage en déplacement, équations (13.2.2) et (13.2.3) . . . 22
9.3 La raideur de la structure entière et le snap-back, équation (13.2.4) . . . 23
9.4 La construction graphique de Bažant, figure 13.6 . . . 23
9.5 L'interprétation énergétique de Bažant . . . 23
9.6 L'éprouvette uniaxiale, équation (13.2.5) . . . 23
9.7 Énergie de rupture et bande de fissuration, (13.2.9) et (13.10.1-13.10.5) . . . 24
9.8 Convergence des itérations et stabilité, p. 909 . . . 24
9.9 La dynamique, §13.1 . . . 24

10 Synthèse **25**

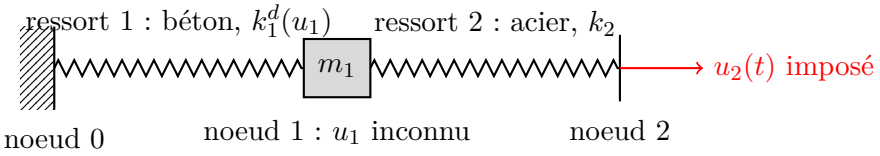
Comment lire cette note

Chaque section part d'une question physique, écrit l'équation qui y répond, puis explique *chaque terme* de cette équation : d'où il vient, quelle est son unité, ce qu'il devient dans les cas limites. Les encadrés « À faire à la main » donnent les formules à évaluer avec vos paramètres ; les encadrés « L'idée à retenir » résument ce qu'il faut garder en tête. Le fil conducteur est le suivant : un ressort qui s'adoucit, monté en série avec un ressort élastique souple, produit un *snap-back* ; le calcul statique bute dessus parce que l'équilibre cesse d'exister en continu ; le calcul dynamique passe parce que l'inertie rend le problème bien posé. La dernière section rassemble les différentes notions de stabilité qui se cachent derrière ces trois phrases, et la section 9 réécrit le tout dans le formalisme du modèle de couplage en série de Bažant.

1 Le système et les ordres de grandeur

1.1 Le montage

On modélise un essai de traction sur une éprouvette de béton montée dans une machine dont la chaîne de chargement n'est pas infiniment rigide. Le modèle le plus simple possible est une chaîne de deux ressorts :



- Le **ressort 1** représente l'éprouvette de béton : longueur L_1, section A_1, module E_1, masse volumique ρ_1, résistance en traction f_t. Il s'endommage en traction.
- Le **ressort 2** représente la barre d'acier de la chaîne de chargement : longueur L_2, section A_2, module E_2, masse volumique ρ_2. Il reste élastique.
- Le **noeud 1** porte la masse concentrée m_1 ; c'est le seul degré de liberté inconnu.
- Le **noeud 2** est piloté en déplacement : on impose $u_2(t)$ croissant de 0 à u_2^f.

Unités : N, mm, s. Alors les contraintes sont en MPa (1 MPa = 1 N/mm^2) et les masses en tonnes (une force en N divisée par une accélération en mm/s^2 donne des N s^2/mm, soit des tonnes).

Les déplacements. $u_0 = 0$ (encastrement), u_1 est le déplacement du noeud 1 vers la droite, u_2 celui du noeud 2. L'allongement du ressort 1 est $u_1 - u_0 = u_1$; l'allongement du ressort 2 est $u_2 - u_1$. Ces deux allongements sont les seules grandeurs cinématiques du problème : tout ce qui suit s'exprime avec elles.

La masse concentrée.

$$m_1 = \tfrac{1}{2}\rho_1 A_1 L_1 + \tfrac{1}{2}\rho_2 A_2 L_2 + m_{\text{grip}}. \tag{1}$$

Chaque barre a une masse ρAL répartie sur sa longueur. En la « concentrant » aux noeuds, on en met la moitié à chaque extrémité (c'est la matrice de masse diagonalisée, ou *lumped*, des éléments finis). Le noeud 1 reçoit donc une demi-éprouvette, une demi-barre, plus la masse des mors m_{grip}. Les demi-masses restantes sont sur les noeuds 0 et 2, dont le mouvement est imposé ; elles n'interviennent pas.

1.2 Les raideurs

Une barre élastique de longueur L, section A, module E soumise à une force F porte la contrainte $\sigma = F/A$, se déforme de $\varepsilon = \sigma/E$ (loi de Hooke) et s'allonge de $\delta = \varepsilon L = FL/(EA)$. C'est un ressort de raideur

$$k = \frac{F}{\delta} = \frac{EA}{L} \qquad [\text{N/mm}]. \tag{2}$$

Lecture terme par terme : E dit combien le matériau résiste à la déformation, A combien de matière travaille, $1/L$ traduit qu'une barre longue cumule plus d'allongement pour la même déformation. Une barre deux fois plus longue est deux fois plus souple.

À faire à la main

$$k_1 = \frac{E_1 A_1}{L_1}, \qquad k_2 = \frac{E_2 A_2}{L_2}, \qquad \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1} \cdot \frac{L_1}{L_2}.$$

Le rapport k_2/k_1 est le produit d'un rapport de rigidités axiales E_2A_2/E_1A_1 et d'un rapport de longueurs L_1/L_2. Avec une barre de chargement longue et mince devant l'éprouvette, ce rapport est petit : tout le snap-back vient de là.

1.3 Équilibre sans endommagement : le cas linéaire

Avant d'introduire l'endommagement, résolvons le problème avec deux ressorts élastiques, pour avoir une référence. L'effort dans chaque ressort est raideur fois allongement :

$$N_1 = k_1 u_1, \qquad N_2 = k_2(u_2 - u_1). \tag{3}$$

Le noeud 1 est tiré vers la gauche par le ressort 1 (qui veut se raccourcir) et vers la droite par le ressort 2 : à l'équilibre $N_1 = N_2$, soit

$$k_1 u_1 = k_2(u_2 - u_1) \quad \Longrightarrow \quad u_1 = \frac{k_2}{k_1 + k_2}\, u_2. \tag{4}$$

Le déplacement du noeud intermédiaire est une fraction du déplacement imposé, et cette fraction est la *souplesse relative* du ressort 1 : si $k_1 \gg k_2$, $u_1 \ll u_2$ (le béton intact bouge à peine, presque tout l'allongement est dans la barre d'acier). La force transmise est

$$F = N_2 = k_2(u_2 - u_1) = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}\, u_2 = k_{\text{eq}}\, u_2, \qquad \frac{1}{k_{\text{eq}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}, \tag{5}$$

la raideur équivalente de deux ressorts en série : les souplesses s'ajoutent. L'énergie élastique stockée est

$$\Psi = \tfrac{1}{2} k_1 u_1^2 + \tfrac{1}{2} k_2 (u_2 - u_1)^2 = \tfrac{1}{2}\frac{F^2}{k_1} + \tfrac{1}{2}\frac{F^2}{k_2}, \tag{6}$$

et se répartit donc, elle aussi, au prorata des souplesses : le ressort souple stocke le plus d'énergie. Retenons cela, c'est la graine du snap-back.

2 La loi d'endommagement du ressort 1

2.1 Raideur sécante et variable d'endommagement

On note $d \in [0, 1]$ l'endommagement : $d = 0$ matériau sain, $d = 1$ matériau rompu. L'idée de la mécanique de l'endommagement (Kachanov, Lemaitre) est que les microfissures réduisent la section qui travaille réellement : si une fraction d de la section est fissurée, seule la fraction $1 - d$ porte l'effort, et la raideur apparente est

$$k_1^d = k_1(1 - d), \qquad F_1 = k_1^d\, u_1 = k_1(1 - d)\, u_1. \tag{7}$$

On l'appelle raideur *sécante* parce que, sur la courbe $F_1(u_1)$, c'est la pente de la corde qui joint l'origine au point courant, par opposition à la raideur *tangente*, pente de la courbe elle-même. Les deux coïncident tant que $d = 0$.

On choisit la loi

$$\hat{d}(u_1) = 1 - \exp\!\left(-\frac{\langle u_1 \rangle_+^2}{u_c^2}\right), \qquad d(t) = \max_{\tau \le t} \hat{d}(u_1(\tau)). \tag{8}$$

Chaque élément de cette formule a un rôle :

— $\hat{d}(u_1)$ est la valeur « d'essai », celle que donnerait l'allongement courant si l'histoire ne comptait pas ;
— $\langle u_1 \rangle_+ = \max(u_1, 0)$ est la partie positive : seule la traction endommage le béton, une compression laisse $\hat{d}$ à zéro ;
— u_c est l'échelle de la loi (section 2.3) ;
— $\exp(-x^2)$ est une fonction qui vaut 1 en $x = 0$, décroît lentement d'abord (pente nulle à l'origine, donc pas d'endommagement aux petits allongements), puis vite, puis tend vers 0 ; $1 - \exp(-x^2)$ monte donc de 0 à 1 en forme de S ;
— $\max_{\tau \le t}$ est l'**irréversibilité** : d est la plus grande valeur atteinte jusqu'ici. Si u_1 diminue (décharge), $\hat{d}(u_1)$ passe sous d, d reste figé et le ressort décharge élastiquement avec la raideur $k_1(1-d)$, le long de la sécante. Une fissure ne se referme pas en se ressoudant.

Tant que le chargement est monotone, $d = \hat{d}(u_1)$ et on écrit simplement $d(u_1)$. La figure 1 montre $d(u_1)$, la raideur relative $1-d$ et la force F_1. Une conséquence visible de l'irréversibilité : quand on trace les points (u_1, d) de la solution dynamique, ceux de la phase de charge sont sur la courbe $\hat{d}(u_1)$, mais après la rupture la masse oscille, u_1 repasse sous les valeurs déjà atteintes, et les points s'alignent sur l'horizontale $d = 1$, *hors* de la courbe. Ce ne sont pas des erreurs : c'est la décharge le long de la sécante.

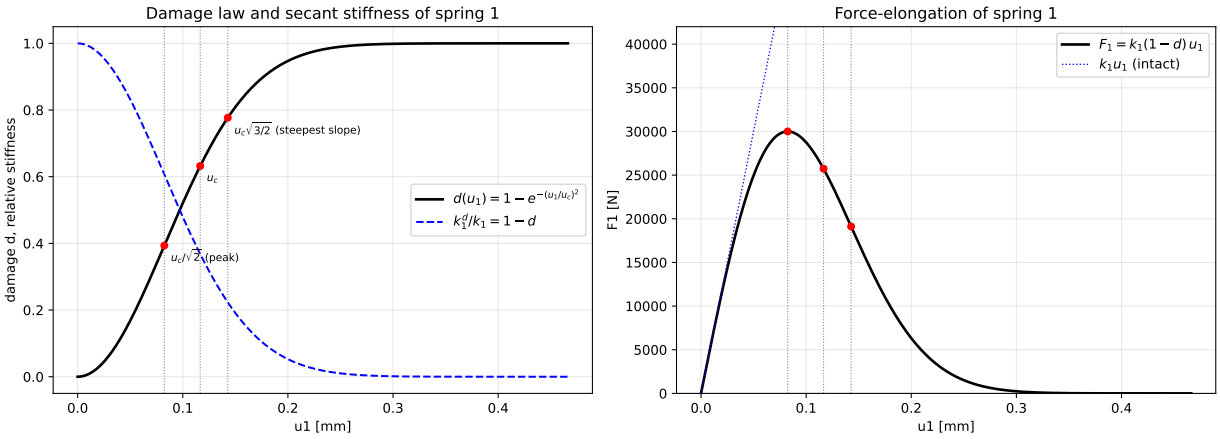


FIGURE 1 – Loi d'endommagement du ressort 1. Gauche : $d(u_1)$ et raideur sécante relative $1-d$; droite : force $F_1 = k_1(1-d)u_1$. Les repères sont le pic de force $u_1 = u_c/\sqrt{2}$ ($d = 1 - e^{-1/2}$), $u_1 = u_c$ ($d = 1 - e^{-1}$) et le point de descente la plus raide $u_1 = u_c\sqrt{3/2}$ où $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 = -2e^{-3/2}k_1$.

Charge et décharge en pratique. Dans le code, l'histoire est portée par d lui-même : on calcule $\hat{d}(u_1)$, on le compare à d_{prec}, on garde le plus grand. En charge ($\hat{d} \ge d_{\text{prec}}$) la dérivée de k_1^d par rapport à u_1 vaut $-k_1\hat{d}'(u_1)$; en décharge elle est nulle. Cette distinction est ce qui rend la tangente différente de la sécante, et elle réapparaîtra dans la stabilité (section 8).

2.2 La courbe force–allongement du ressort 1

En charge, avec $x = u_1/u_c$ (allongement sans dimension) :

$$F_1(u_1) = k_1\, u_1\, e^{-x^2}. \tag{9}$$

Lecture : $k_1 u_1$ est ce que donnerait le ressort intact ; $e^{-x^2} = 1 - d$ est le facteur de réduction. Aux petits u_1, $e^{-x^2} \simeq 1$ et la courbe suit la droite $k_1 u_1$; aux grands u_1, l'exponentielle l'emporte sur le facteur linéaire et la force tend vers zéro. Entre les deux il y a un maximum : c'est un comportement *adoucissant*. Trois points caractéristiques se calculent à la main.

Le pic. On dérive (9) comme un produit $u_1 \times e^{-x^2}$, avec $\mathrm{d}x/\mathrm{d}u_1 = 1/u_c$ et $\mathrm{d}(e^{-x^2})/\mathrm{d}x = -2xe^{-x^2}$:

$$\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = \underbrace{k_1 e^{-x^2}}_{\text{raideur sécante}} + \underbrace{k_1 u_1 \Big(-\frac{2u_1}{u_c^2}\Big) e^{-x^2}}_{\text{perte de raideur } u_1\,\mathrm{d}k_1^d/\mathrm{d}u_1} = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2). \tag{10}$$

Le premier terme est positif : à raideur fixée, allonger augmente la force. Le second est négatif : allonger endommage, donc réduit la raideur, donc réduit la force. La pente est la somme des deux ; elle s'annule quand ils se compensent, $1 = 2x^2$, soit

$$u_1^{\text{pic}} = \frac{u_c}{\sqrt{2}}, \qquad F_{\max} = k_1 \frac{u_c}{\sqrt{2}} e^{-1/2} = \frac{k_1 u_c}{\sqrt{2e}}, \qquad d^{\text{pic}} = 1 - e^{-1/2} \simeq 0{,}39. \tag{11}$$

Au pic, le ressort a déjà perdu près de 40 % de sa raideur : le pic de force n'est pas le début de l'endommagement, c'est le moment où la perte de raideur l'emporte sur l'augmentation d'allongement. (Les constantes comme $1/\sqrt{2}$ ou $1 - e^{-1/2}$ ne dépendent que de la forme de la loi, pas des paramètres.)

La pente descendante la plus raide. Au-delà du pic la pente est négative ; elle devient de plus en plus négative, puis remonte vers zéro quand la force s'éteint. Son minimum est au point d'inflexion de F_1, où la dérivée seconde s'annule. On dérive (10), encore comme un produit $e^{-x^2} \times (1-2x^2)$:

$$\frac{\mathrm{d}^2 F_1}{\mathrm{d}u_1^2} = \frac{k_1}{u_c}\Big[-2xe^{-x^2}(1-2x^2) + e^{-x^2}(-4x)\Big] = \frac{k_1}{u_c} e^{-x^2}\, 2x(2x^2-3), \tag{12}$$

nulle pour $x^2 = 3/2$. En ce point la pente vaut

$$\left.\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1}\right|_{x=\sqrt{3/2}} = k_1 e^{-3/2}(1-3) = -2e^{-3/2}\, k_1 \simeq -0{,}45\, k_1. \tag{13}$$

L'idée à retenir

Le ressort endommageable ne peut jamais « décharger » plus vite que $2e^{-3/2}k_1$ par unité d'allongement. C'est cette raideur négative maximale qu'il faut comparer à k_2 : c'est elle, et non k_1, qui décide du snap-back.

L'énergie dissipée totale. Le travail fourni pour allonger le ressort de 0 à l'infini est l'aire sous la courbe :

$$\int_0^\infty k_1 u\, e^{-u^2/u_c^2}\,\mathrm{d}u = k_1\Big[-\frac{u_c^2}{2} e^{-u^2/u_c^2}\Big]_0^\infty = \frac{k_1 u_c^2}{2}. \tag{14}$$

(On reconnaît la dérivée de $-\frac{u_c^2}{2}e^{-u^2/u_c^2}$, qui est $u\,e^{-u^2/u_c^2}$.) Quand $d \to 1$, plus aucune énergie élastique n'est stockée : tout ce travail a été dissipé par l'endommagement. Rapporté à la section, c'est l'énergie de rupture $G_f = k_1 u_c^2/(2A_1)$, l'énergie qu'il faut fournir par unité de surface fissurée.

2.3 Calibration de u_c sur la résistance en traction

u_c n'est pas une grandeur mesurable directement. On la fixe en imposant que le pic de force corresponde à la résistance en traction du béton, $F_{\max} = f_t A_1$:

$$\frac{k_1 u_c}{\sqrt{2e}} = f_t A_1 \quad \Longrightarrow \quad u_c = \frac{\sqrt{2e}\, f_t A_1}{k_1} = \frac{\sqrt{2e}\, f_t L_1}{E_1}. \tag{15}$$

À faire à la main

$u_1^{\text{pic}} = \dfrac{u_c}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{e}\, f_t L_1}{E_1}$, soit une déformation au pic $\varepsilon^{\text{pic}} = \sqrt{e}\, f_t/E_1$ (à comparer à la déformation au pic d'un béton en traction).

$F_{\max} = f_t A_1, \qquad G_f = \dfrac{k_1 u_c^2}{2A_1} = \dfrac{E_1}{2L_1} \cdot \dfrac{2e\, f_t^2 L_1^2}{E_1^2} = \dfrac{e\, f_t^2 L_1}{E_1}.$

Remarque importante : G_f est proportionnelle à L_1. À f_t et G_f donnés, la longueur L_1 sur laquelle on « étale » l'endommagement n'est pas libre, $L_1 = G_f E_1/(e f_t^2)$. Il faut vérifier que la valeur de G_f induite par le L_1 choisi reste dans la plage du matériau. Si l'on découpait l'éprouvette en plusieurs ressorts, un seul s'endommagerait et il faudrait réduire u_c avec sa longueur pour conserver G_f (c'est la « bande de fissuration » de Bažant et de Borst). Autrement dit : u_c est un paramètre de *structure* ($u_c = \varepsilon_c L_1$), le paramètre matériau est ε_c ou, mieux, G_f.

2.4 Le ressort endommageable et la zone cohésive : ce qui est identique, ce qui diffère

L'identification. Un modèle de zone cohésive (CZM) relie une traction T (force par unité de surface) à un saut de déplacement $[u]$ à travers une surface d'épaisseur nulle. Dans sa forme *intrinsèque* (Acary et Monerie, équations (3)-(4)), il s'écrit $T = C_N\, \beta\, [u]$ avec C_N la raideur initiale de l'interface et $\beta \in [0,1]$ une variable d'endommagement surfacique (1 intact, 0 rompu), irréversible. Divisons notre loi par la section A_1 :

$$T = \frac{F_1}{A_1} = \frac{E_1}{L_1}\,(1-d)\,u_1 \quad \Longleftrightarrow \quad C_N = \frac{E_1}{L_1}, \qquad \beta = 1-d, \qquad [u] = u_1, \qquad \beta = \exp\!\Big(-\frac{[u]^2}{\delta^2}\Big),\ \delta = u_c. \tag{16}$$

Terme par terme : la traction cohésive est notre contrainte ; la raideur d'interface est le module divisé par la longueur ; le saut est l'allongement ; l'endommagement surfacique est le complément de d ; la loi est la même fonction exponentielle avec u_c pour échelle. Et le ressort 2 est exactement la barre élastique E/L de leur figure 6. Le passage s'appelle chez Chaboche et Feyel (§2.2) « de l'interphase à l'interface » : une couche d'épaisseur h qui s'endommage uniformément, $\varepsilon = [u]/h$, donne une interface de raideur E/h ; notre L_1 joue le rôle de h. Chez de Borst c'est la version *smeared*, $G_f = w\, g_f$ avec la largeur de bande $w = L_1$.

Conséquence immédiate. Tout ce que dit Acary et Monerie du problème « barre élastique + zone cohésive piloté en déplacement » s'applique à notre ressort sans adaptation : le théorème d'unicité (section 8), le saut de solution, la relaxation dynamique, le rôle de la pente adoucissante maximale.

Ce qui diffère : le sens du saut. Dans une vraie zone cohésive, $[u]$ est une *discontinuité* de déplacement : la matière de part et d'autre reste élastique, et le déplacement total est la somme de l'allongement élastique du volume et de l'ouverture $[u]$. Chez nous, u_1 est l'allongement *total* de l'éprouvette, qui mélange la déformation élastique du béton encore intact et l'ouverture de la fissure. Cela a trois conséquences.

1. *La raideur initiale a un sens physique.* Dans une CZM, C_N est un paramètre de pénalité qu'on voudrait infini pour que l'interface soit « invisible » avant l'endommagement ; Acary et Monerie montrent qu'il faut $C_N L_{\text{mesh}}/E_m \geq 21$ pour ne pas altérer la raideur globale, et que cette borne entre en conflit avec la résolution de la longueur cohésive. Chez nous $C_N = E_1/L_1$ est la raideur de l'éprouvette elle-même : elle n'est pas parasite, et la question de son calibrage ne se pose pas.
2. *La loi est plus raide en descente qu'une CZM équivalente.* Construisons la vraie zone cohésive qui correspond à notre ressort : un ressort élastique k_1 (béton intact) en série avec une

interface d'ouverture w et de traction $T(w)$ sans raideur initiale (modèle *extrinsèque*, qui ne s'ouvre qu'à $\sigma = f_t$). On impose les mêmes f_t et G_f. L'allongement total est $u_1 = F_1 L_1/(E_1 A_1) + w$: à force égale, u_1 dépasse w de l'allongement élastique. Sur la descente, quand la force baisse de $\mathrm{d}F_1 < 0$, l'allongement élastique *diminue* de $\mathrm{d}F_1/k_1$: notre u_1 avance moins vite que w, donc la pente $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1$ est plus raide que $\mathrm{d}T/\mathrm{d}w \times A_1$. Précisément, $\mathrm{d}u_1 = \mathrm{d}w + \mathrm{d}F_1/k_1$, d'où

$$\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = \frac{\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}w}{1 + \dfrac{1}{k_1}\dfrac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}w}}, \tag{17}$$

et pour une pente cohésive négative $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}w = -s$ avec $s < k_1$, la pente apparente est $-s/(1 - s/k_1)$, plus négative que $-s$. C'est le point 4 d'Acary et Monerie (figure 7) : à G_f, f_t et ouverture critique égaux, les modèles intrinsèques sont moins stables que les extrinsèques, parce que la décharge élastique du volume s'ajoute à l'adoucissement de l'interface. Notre ressort est donc *plus* sujet au snap-back qu'une zone cohésive extrinsèque de mêmes paramètres.

3. *La refermeture.* Une zone cohésive rompue retrouve un contact unilatéral quand $[u]$ revient à zéro (leur formulation couple la CZM au contact de Signorini et au frottement). Chez nous, le ressort rompu a une raideur nulle dans les deux sens : si u_1 passait sous zéro, rien ne s'y opposerait. La partie positive dans $\hat{d}$ évite seulement que la compression endommage ; elle ne restaure pas la raideur. Sans effet ici (l'oscillation ramène u_1 au plus à $u_1^{\lim}$), mais c'est une différence de modèle.

Ce qui diffère : la localisation. Une zone cohésive est localisée par construction, c'est une surface : si on raffine le maillage du volume, l'énergie dissipée reste $G_f \times$surface, indépendante du maillage. Notre ressort est localisé parce qu'on a choisi *un seul* élément de longueur L_1. Si l'on maillait l'éprouvette en n ressorts de longueur $h = L_1/n$ avec la même loi, l'endommagement se concentrerait dans un seul (le premier à atteindre le pic, par arrondi), les autres déchargeraient élastiquement, et l'énergie dissipée vaudrait $A_1 h \int \sigma \, \mathrm{d}\varepsilon \to 0$ quand $h \to 0$. Pour retrouver l'objectivité il faudrait faire dépendre u_c de h ($u_c^2 = 2G_f h/E_1$), ce qui revient à reconstruire une zone cohésive à la main. C'est l'argument central d'Acary et Monerie en faveur des CZM pour la rupture : l'énergie est portée par une surface, pas par un volume.

	Notre ressort endommageable	Zone cohésive intrinsèque
Variable cinématique	u_1 = allongement total (élastique + fissure)	$[u]$ = ouverture seule
Raideur initiale	E_1/L_1, physique (l'éprouvette)	C_N, paramètre de pénalité à calibrer
Pente adoucissante	plus raide (décharge élastique incluse)	moins raide à f_t, G_f égaux
Localisation	par choix d'un seul élément	par construction (surface)
Objectivité au maillage	non, sauf $u_c \propto \sqrt{h}$	oui
Refermeture	aucune raideur retrouvée	contact unilatéral
Critère de saut	$k_2 < 2e^{-3/2} k_1$	$E/L < \sup \lvert\xi'\rvert$ (théorème 1)
Relaxation dynamique	$m_1/(\beta \Delta t^2) + k_t > 0$	$M/(Sh^2) + E/L > \sup \lvert\xi'\rvert$

L'idée à retenir

Notre modèle est la zone cohésive intrinsèque la plus simple possible, de raideur initiale E_1/L_1, en série avec une barre élastique. Tout le raisonnement sur l'unicité, le saut et la relaxation dynamique est le même. La seule chose à garder en tête : u_1 contient l'allongement élastique du béton intact, ce qui rend notre loi un peu plus instable qu'une zone cohésive extrinsèque de mêmes f_t et G_f.

3 L'équilibre statique et la construction graphique

3.1 Isoler le noeud 1 : forces intérieures et extérieures

Le point de départ de toute équation d'équilibre est de choisir un *système*, de tracer sa frontière, et de lister ce qui agit dessus depuis l'extérieur.

Système = la masse du noeud 1. Deux objets la touchent. Le ressort 1, allongé de u_1, tire ses extrémités l'une vers l'autre : sur le noeud 1 il exerce $-k_1^d u_1$ (vers la gauche). Le ressort 2, allongé de $u_2 - u_1$, tire de même : sur le noeud 1 il exerce $+k_2(u_2 - u_1)$ (vers la droite). Le principe fondamental donne

$$m_1 \ddot{u}_1 = -k_1^d u_1 + k_2(u_2 - u_1). \tag{18}$$

Avec ce choix, les deux forces de ressort sont extérieures à la masse, et c'est le point de vue le plus simple.

Système = la structure entière. C'est le vocabulaire des éléments finis. Les forces que les ressorts déformés exercent sur les noeuds sont dites *intérieures* ; on les note f^{int} avec le signe de ce que le noeud devrait recevoir de l'extérieur pour rester en équilibre, donc l'opposé de ce qu'on vient d'écrire : $f_1^{\text{int}} = k_1^d u_1 - k_2(u_2 - u_1)$. Les forces *extérieures* sont ce que le monde applique aux noeuds : rien sur le noeud 1, la force F_2 de la machine sur le noeud 2. L'équation du mouvement s'écrit $m\ddot{u} + f^{\text{int}} = f^{\text{ext}}$, ce qui pour le noeud 1 redonne (18).

Le déplacement imposé comme force extérieure. Développons $f_1^{\text{int}} = (k_1^d + k_2)u_1 - k_2 u_2$. Le terme $k_2 u_2$ ne contient pas l'inconnue : u_2 est connu à chaque instant. On le passe à droite :

$$m_1 \ddot{u}_1 + \underbrace{(k_1^d + k_2)\, u_1}_{f^{\text{int}}(u_1)} = \underbrace{k_2\, u_2(t)}_{f^{\text{ext}}(t)}. \tag{19}$$

Ici « extérieur » veut dire « connu, indépendant de l'inconnue ». Physiquement : imposer u_2 à l'extrémité du ressort 2 revient à tirer le noeud 1 avec une force $k_2 u_2$ à travers un ressort k_2 attaché au noeud 1. C'est le traitement standard d'un déplacement imposé : dans le système à deux noeuds

$$\begin{bmatrix} k_1^d + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \end{Bmatrix}, \tag{20}$$

la première ligne est l'équilibre du noeud 1 avec $k_2 u_2$ passé au second membre, et la seconde donne la réaction $F_2 = k_2(u_2 - u_1)$, calculée *après* avoir trouvé u_1. C'est cette réaction qu'on trace en ordonnée des courbes force–déplacement.

3.2 L'équation d'équilibre et le résidu

En statique, le terme d'inertie disparaît (masse nulle, ou vitesse constante nulle) :

$$\boxed{k_1^d(u_1)\, u_1 = k_2\,(u_2 - u_1)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad R(u_1; u_2) \equiv (k_1^d(u_1) + k_2)u_1 - k_2 u_2 = 0. \tag{21}$$

R est le *résidu* : la force non équilibrée qui resterait sur le noeud 1 si on le plaçait en u_1 à u_2 donné. $R > 0$ signifie que le ressort 1 tire plus fort que le ressort 2 (le noeud voudrait reculer), $R < 0$ l'inverse. L'équilibre est la racine de R. Comme k_1^d dépend de u_1, cette équation est *non linéaire* en u_1 : il n'y a plus de formule fermée comme (4), et il faut la résoudre graphiquement ou par itérations. Elle reste en revanche *linéaire en* u_2, ce qui sera la clé de la solution analytique.

3.3 Lecture graphique

Dans le plan (u_1, F) :

— le membre de gauche de (21) est la **courbe** $F_1(u_1)$ du ressort 1 ;

— le membre de droite est une **droite** de pente $-k_2$ qui coupe l'axe des abscisses en $u_1 = u_2$ (ressort 2 détendu) et l'axe des ordonnées en $k_2 u_2$ (noeud 1 bloqué).

Les équilibres sont les intersections, et le résidu est l'écart vertical entre la courbe et la droite. Quand on augmente u_2, la droite se translate vers la droite sans changer de pente (figure 2, gauche).

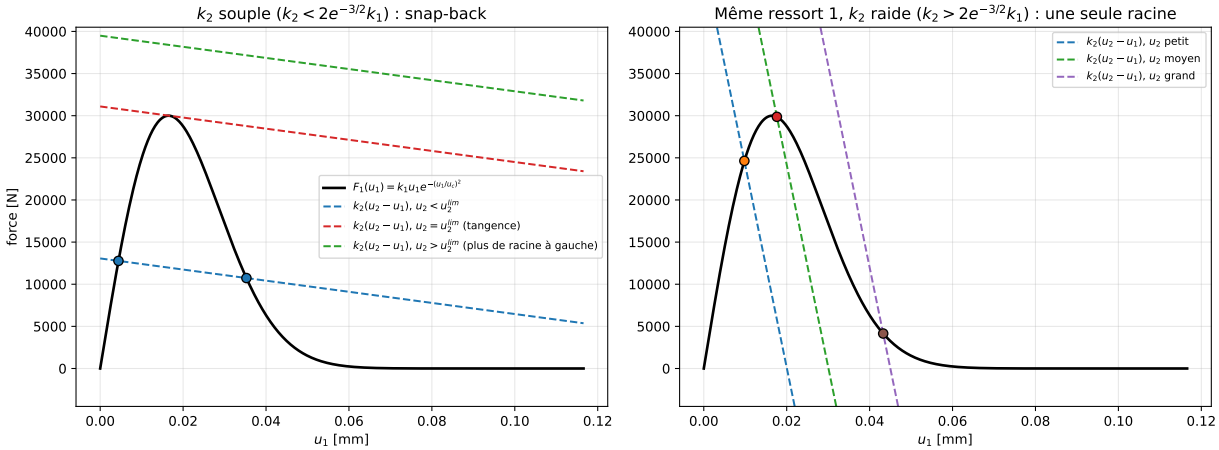


FIGURE 2 – Construction graphique de l'équilibre. Gauche : $k_2 \ll k_1$, la droite est presque plate ; dès que u_2 dépasse $u_2^{\lim}$ elle passe au-dessus du pic et il n'y a plus d'intersection sur la branche montante : saut. Droite : avec un ressort 2 raide ($k_2 > 2e^{-3/2}k_1$), la droite est plus pentue que la descente la plus raide de F_1 ; une seule intersection quel que soit u_2, pas de saut.

Trois situations, selon u_2, dans le cas de gauche :

1. $u_2 < u_2^{\lim}$: une intersection sur la branche montante de F_1 (stable, on verra pourquoi) et une sur la branche descendante loin à droite (que l'on n'atteint pas en chargeant depuis zéro). Le système suit la première.
2. $u_2 = u_2^{\lim}$: la droite est *tangente* à F_1 juste après le pic. C'est le **point limite**. Les deux intersections ont fusionné.
3. $u_2 > u_2^{\lim}$: plus aucune intersection à gauche. Le seul équilibre est très loin à droite, sur la branche $F_1 \simeq 0$, c'est-à-dire $u_1 \simeq u_2$: le ressort 1 est rompu et le ressort 2 détendu. Le système doit **sauter** jusque-là.

3.4 Pourquoi la tangence ? La raideur tangente du système

Sur la branche descendante de F_1, l'intersection avec la droite persiste tant que la courbe descend *moins vite* que la droite, c'est-à-dire tant que $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 > -k_2$. Le point limite est atteint quand les deux pentes sont égales :

$$\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = -k_2 \quad \Longleftrightarrow \quad k_t(u_1) \equiv \frac{\partial R}{\partial u_1} = \frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} + k_2 = k_1 e^{-x^2}(1 - 2x^2) + k_2 = 0. \tag{22}$$

La quantité k_t est la **raideur tangente du système** : la dérivée du résidu par rapport à l'inconnue. Elle additionne la pente du ressort 1 (positive avant le pic, négative après) et la raideur k_2 (toujours positive). Elle sera la tangente du Newton–Raphson, et son signe décidera de la stabilité de chaque équilibre.

4 Snap-back ou pas : le critère

4.1 Le critère en raideurs

L'équation (22) n'a de solution que si la droite peut être tangente à la descente de F_1, donc si sa pente $-k_2$ est moins raide que la pente minimale (13) :

$$\boxed{\text{snap-back} \iff k_2 < 2e^{-3/2}\,k_1} \tag{23}$$

Si au contraire $k_2 > 2e^{-3/2}k_1$, alors $k_t > 0$ partout : la droite coupe toujours F_1 en un seul point, la réponse $F(u_2)$ est adoucissante mais *régulière*, et un pilotage en déplacement la suit sans difficulté (figure 2, droite). C'est exactement la condition d'unicité du théorème 1 d'Acary et Monerie : en dimension un, la solution du problème quasi-statique est unique si $\sup|\xi'|/|E/L| < 1$, c'est-à-dire si la pente maximale de la loi cohésive est inférieure à la raideur de la structure élastique en série.

4.2 Le critère en longueurs et sections

En remplaçant les raideurs par EA/L :

$$\frac{E_2A_2}{L_2} < 2e^{-3/2}\,\frac{E_1A_1}{L_1} \quad\iff\quad L_2 > L_2^{\text{crit}} \equiv \frac{e^{3/2}}{2}\,\frac{E_2A_2}{E_1A_1}\,L_1. \tag{24}$$

À faire à la main

Calculer $\dfrac{E_2A_2}{E_1A_1}$, puis $L_2^{\text{crit}} = \dfrac{e^{3/2}}{2}\dfrac{E_2A_2}{E_1A_1}L_1$ (avec $e^{3/2}/2 \simeq 2{,}24$), et comparer à L_2. Le rapport $L_2/L_2^{\text{crit}} = \dfrac{2e^{-3/2}k_1}{k_2}$ mesure de combien on est dans le snap-back.

Pour sortir du snap-back à éprouvette fixée, il faut raccourcir la chaîne de chargement sous L_2^{crit}, ou augmenter E_2A_2 dans le même rapport. Allonger l'éprouvette (L_1 plus grand) augmente aussi L_2^{crit}, mais dans la réalité l'endommagement se localiserait alors dans une partie de l'éprouvette et le reste, élastique, jouerait le rôle du ressort 2 : le problème se reproduit à l'intérieur de l'éprouvette.

4.3 Interprétation énergétique

Au-delà du pic, le ressort 1 rend de l'énergie quand on le laisse s'allonger (sa force décroît), et le ressort 2 rend aussi de l'énergie quand il se détend. Si le ressort 2 est très souple, il a stocké beaucoup d'énergie que le ressort 1 adoucissant est incapable d'absorber. Le surplus ne peut partir qu'en énergie cinétique : c'est le saut.

À faire à la main

Au pic : énergie dans la barre d'acier $\Psi_2^{\text{pic}} = \dfrac{F_{\max}^2}{2k_2} = \dfrac{f_t^2A_1^2L_2}{2E_2A_2}$, énergie dans le béton $\Psi_1^{\text{pic}} = \frac{1}{2}F_{\max}u_1^{\text{pic}} = \dfrac{\sqrt{e}\,f_t^2A_1L_1}{2E_1}$.

Leur rapport : $\dfrac{\Psi_2^{\text{pic}}}{\Psi_1^{\text{pic}}} = \dfrac{F_{\max}}{k_2u_1^{\text{pic}}} = e^{-1/2}\,\dfrac{k_1}{k_2}$.

Quand $k_2 \ll k_1$, la barre contient beaucoup plus d'énergie que l'éprouvette. Voilà le snap-back expliqué sans équation différentielle.

4.4 Les trois régimes

Pilotage	Jusqu'où peut-on aller ?	Ce qui bloque
en force	jusqu'au pic $F_{\max}$	au-delà, aucun équilibre statique quel que soit k_2
en déplacement, $k_2 > 2e^{-3/2}k_1$	toute la courbe	rien : branche adoucissante régulière
en déplacement, $k_2 < 2e^{-3/2}k_1$	jusqu'au point limite $u_2^{\lim}$	la branche rebrousse chemin en u_2

Le point limite en déplacement ($k_t = 0$) est d'autant plus proche du pic en force ($\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 = 0$) que k_2/k_1 est petit : $x_{\lim} \to 1/\sqrt{2}$ quand $k_2/k_1 \to 0$.

5 La solution analytique

5.1 Paramétrer par u_1 au lieu de u_2

Résoudre (21) en u_1 à u_2 donné est impossible en forme fermée (équation transcendante : l'inconnue est à la fois dans un facteur linéaire et dans une exponentielle). Mais (21) est *linéaire en* u_2 : on l'inverse donc dans l'autre sens, en choisissant u_1 comme paramètre et en calculant le u_2 qui lui correspond :

$$\boxed{u_2(u_1) = u_1 + \frac{F_1(u_1)}{k_2} = u_1\Big(1 + \frac{k_1}{k_2}e^{-x^2}\Big), \qquad F(u_1) = k_1 u_1 e^{-x^2}} \tag{25}$$

Lecture de $u_2(u_1)$: le déplacement imposé est la somme de l'allongement du ressort 1 (u_1) et de l'allongement du ressort 2 sous la force F_1 (F_1/k_2). En faisant croître u_1 de 0 à l'infini on décrit toute la courbe $F(u_2)$, y compris la partie que l'expérience ne peut pas suivre. Au pic de force :

$$u_2^{\text{pic}} = u_1^{\text{pic}} + \frac{F_{\max}}{k_2} = \frac{u_c}{\sqrt{2}}\Big(1 + \frac{k_1}{k_2}e^{-1/2}\Big). \tag{26}$$

Quand $k_2 \ll k_1$, le second terme domine : presque tout le déplacement imposé au pic est l'allongement de la barre d'acier.

5.2 Où u_2 rebrousse chemin

Dérivons (25) par rapport au paramètre u_1 :

$$\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}u_1} = 1 + \frac{1}{k_2}\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = \frac{k_2 + \mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1}{k_2} = \frac{k_t(u_1)}{k_2}. \tag{27}$$

On retrouve la tangente du système : u_2 croît avec u_1 tant que $k_t > 0$, décroît quand $k_t < 0$. Autrement dit, suivre la branche d'équilibre au-delà du point limite exigerait de *diminuer* u_2 tout en continuant d'allonger le béton : c'est le snap-back. Le point limite est la première racine de $k_t = 0$, soit

$$e^{-x^2}(2x^2 - 1) = \frac{k_2}{k_1}. \tag{28}$$

À faire à la main

Résoudre (28) par essais (ou dichotomie) sur $x \in [1/\sqrt{2}, \sqrt{3/2}]$, où le membre de gauche croît de 0 à $2e^{-3/2}$: on obtient $x_{\lim}$, puis $u_1^{\lim} = x_{\lim}u_c$ et $u_2^{\lim} = u_1^{\lim}(1 + \frac{k_1}{k_2}e^{-x_{\lim}^2})$.
La seconde racine $x'_{\lim} > \sqrt{3/2}$ donne la fin de la zone $k_t < 0$ et le point de rebroussement bas de la branche, $u_2^{\min} = x'_{\lim}u_c(1 + \frac{k_1}{k_2}e^{-x'^2_{\lim}})$.

La branche d'équilibre part donc de l'origine, monte jusqu'à $(u_2^{\lim}, F \simeq F_{\max})$, *revient en arrière* jusqu'à $u_2^{\min}$ en descendant en force, puis repart vers la droite le long de $F \simeq 0$, $u_2 \simeq u_1$. C'est la courbe rouge de la figure 3.

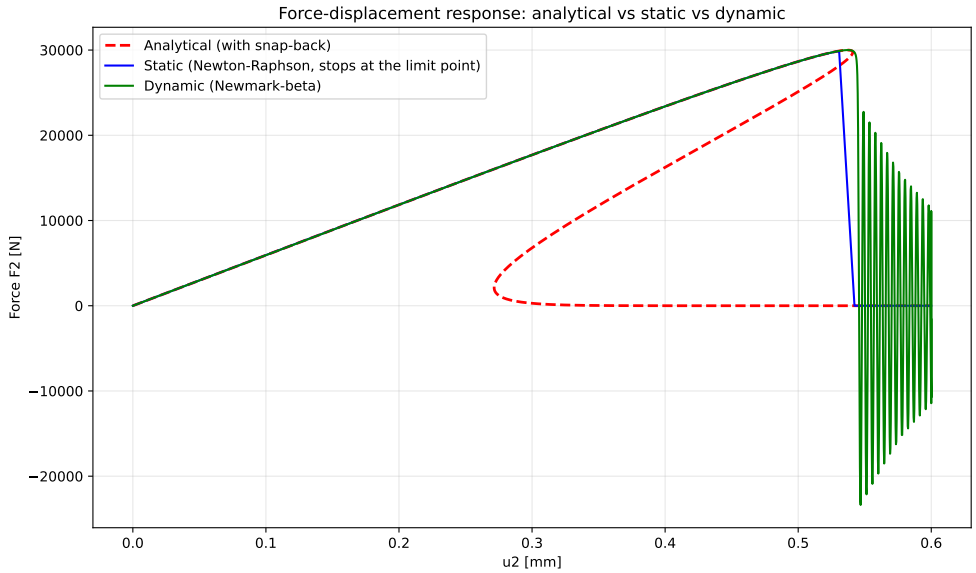


FIGURE 3 – Les trois solutions dans le plan (u_2, F). Rouge : branche analytique complète avec son rebroussement. Bleu : statique, saute ou s'arrête au point limite selon la taille d'incrément. Vert : dynamique, le noeud oscille après la rupture et F devient alternativement négative.

5.3 Le bilan d'énergie du saut

Énergie libre du système (élastique stockée dans les deux ressorts) :

$$\Psi(u_1, u_2, d) = \tfrac{1}{2}k_1(1-d)u_1^2 + \tfrac{1}{2}k_2(u_2-u_1)^2. \tag{29}$$

Différentions par rapport aux trois variables, en utilisant l'équilibre $k_1(1-d)u_1 = k_2(u_2-u_1) = F$ pour simplifier :

$$\mathrm{d}\Psi = \underbrace{k_1(1-d)u_1\,\mathrm{d}u_1}_{\partial\Psi/\partial u_1} \underbrace{-\tfrac{1}{2}k_1u_1^2\,\mathrm{d}d}_{\partial\Psi/\partial d} + \underbrace{k_2(u_2-u_1)(\mathrm{d}u_2-\mathrm{d}u_1)}_{\text{ressort 2}} \tag{30}$$

$$= F\,\mathrm{d}u_1 - Y\,\mathrm{d}d + F\,\mathrm{d}u_2 - F\,\mathrm{d}u_1 = F\,\mathrm{d}u_2 - Y\,\mathrm{d}d. \tag{31}$$

Les deux termes en $F\,\mathrm{d}u_1$ se compensent : c'est l'équilibre qui le garantit (le travail intérieur du noeud 1 est nul). Il reste deux termes :

- $F\,\mathrm{d}u_2$: le travail de la machine, force fois déplacement imposé ;
- $Y\,\mathrm{d}d$ avec $Y = -\partial\Psi/\partial d = \tfrac{1}{2}k_1u_1^2$: le *taux de restitution d'énergie*, énergie libérée par unité d'endommagement. Y est toujours positif, et comme $\mathrm{d}d \geq 0$ (irréversibilité), ce terme est toujours une perte d'énergie libre : c'est la dissipation.

Donc, le long de la branche d'équilibre entre deux états,

$$\underbrace{\int F\,\mathrm{d}u_2}_{W\ \text{(travail de la machine)}} = \Psi_2 - \Psi_1 + \underbrace{\int Y\,\mathrm{d}d}_{\mathcal{D}\ \text{(dissipé par endommagement)}}. \tag{32}$$

Lors du saut réel, u_2 ne bouge pas, donc la machine ne fournit aucun travail. Entre l'état « point limite » (1) et l'état « rompu au même u_2 » (2), on a $\Psi_1 > \Psi_2$ et l'énergie libérée se décompose en

$$\Psi_1 - \Psi_2 = \mathcal{D}_{\text{branche}} + |W|, \tag{33}$$

où $|W|$ est l'aire comprise entre le segment vertical du saut et la branche analytique. Cette aire est ce que le béton n'arrive pas à dissiper : elle part en énergie cinétique. Chaboche et Feyel montrent qu'une régularisation visqueuse minimale dissiperait exactement cette aire ; Acary et Monerie l'appellent l'énergie visqueuse minimale (leur figure 8).

À faire à la main

$\Psi_1 = \frac{1}{2}k_1^d(u_1^{\lim})\,(u_1^{\lim})^2 + \dfrac{F(u_1^{\lim})^2}{2k_2} \simeq \Psi_1^{\text{pic}} + \Psi_2^{\text{pic}}$ (le point limite est très proche du pic), $\Psi_2 \simeq 0$ (ressort 1 rompu, ressort 2 détendu).
$\mathcal{D}_{\text{branche}} = \int Y\,\mathrm{d}d$ le long de la branche, à intégrer numériquement (`analytical_solution.py`), puis $|W| = \Psi_1 - \Psi_2 - \mathcal{D}_{\text{branche}}$.
Vitesse que prendrait la masse si tout partait en cinétique : $v = \sqrt{2|W|/m_1}$.

6 Le calcul statique par Newton–Raphson

6.1 L'algorithme, et pourquoi il marche

On impose u_2 par n_{inc} incréments de 0 à u_2^f. À chaque incrément on cherche u_1 tel que $R(u_1; u_2) = 0$. La méthode de Newton remplace, autour de l'itéré courant $u_1^{(i)}$, le résidu par sa tangente :

$$R(u_1) \simeq R(u_1^{(i)}) + k_t(u_1^{(i)})\,(u_1 - u_1^{(i)}), \tag{34}$$

et prend pour itéré suivant le zéro de cette droite :

$$u_1^{(i+1)} = u_1^{(i)} - \frac{R(u_1^{(i)})}{k_t(u_1^{(i)})}. \tag{35}$$

Lecture : R/k_t est une force divisée par une raideur, donc un déplacement ; c'est de combien il faut bouger pour annuler le résidu *si la raideur restait constante*. On part de la solution de l'incrément précédent (*warm start*), on arrête quand $|R| \le \varepsilon_R$, ou après $i_{\max}$ itérations (échec). Géométriquement : on trace la tangente au résidu au point courant et on prend son intersection avec l'axe.

Si R est proche d'une droite entre l'itéré et la racine, l'erreur est élevée au carré à chaque itération (convergence quadratique) : trois itérations font passer de 10^{-1} à 10^{-8}. Deux choses peuvent casser cela : une tangente qui change beaucoup entre l'itéré et la racine (courbure forte), ou une tangente proche de zéro (pas gigantesque). Les deux arrivent au point limite.

6.2 Ce qui se passe loin du point limite

Le résidu est presque une droite de pente $k_t \simeq k_1 + k_2$: à chaque incrément le point de départ est à une distance $\Delta u_2\, k_2/(k_1 + k_2)$ de la racine, avec $\Delta u_2 = u_2^f/n_{\text{inc}}$, et Newton converge en deux ou trois itérations. On le vérifie en lisant l'historique des itérés que renvoie `static_solution.solve`.

6.3 Ce qui se passe au point limite

Juste avant $u_2^{\lim}$, il reste une racine mais k_t tend vers zéro : la tangente devient plate, les pas de Newton s'allongent et le nombre d'itérations augmente. Juste après, *il n'y a plus de racine* près du point de départ. Le résidu a l'allure de la figure 4 : un maximum local légèrement *négatif* à $u_1 \simeq u_1^{\lim}$, puis une descente, puis une remontée lente jusqu'à la vraie racine en $u_1 \simeq u_2$.

La hauteur de ce maximum se calcule : au sommet $k_t = 0$, donc $u_1 = u_1^{\lim}$ quel que soit u_2, et $R(u_1^{\lim}; u_2) = (k_1^d + k_2)u_1^{\lim} - k_2 u_2 = k_2 u_2^{\lim} - k_2 u_2 = -k_2(u_2 - u_2^{\lim})$. Le sommet est sous l'axe d'une hauteur proportionnelle au dépassement du point limite : aucun nombre d'itérations ne peut faire mieux que ce résidu-là tant qu'on reste près de la montée.

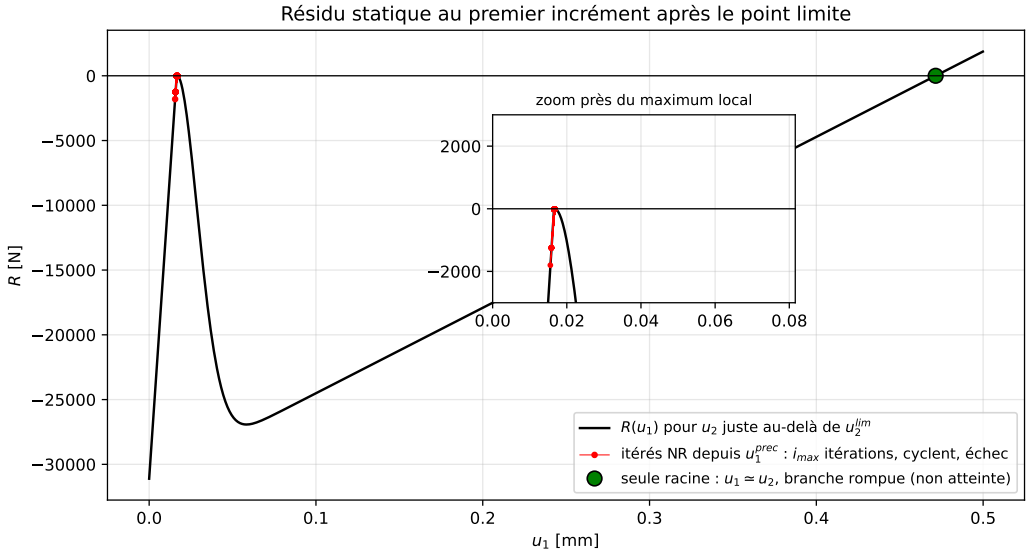


FIGURE 4 – Résidu statique au premier incrément après le point limite. Les itérés de Newton partis de la solution précédente (rouge) cyclent autour du maximum local, sous l'axe, et ne convergent jamais. La seule racine (point vert) est loin à droite, en $u_1 \simeq u_2$, sur la branche rompue : $R(u_2; u_2) = k_1 u_2 e^{-(u_2/u_c)^2}$ est un zéro à la précision machine dès que $u_2 \gg u_c$.

6.4 Ce que fait le code : Newton livré à lui-même

Le code ne triche pas : aucun artifice n'est ajouté au Newton–Raphson. Ce qui se passe à l'incrément qui franchit le point limite dépend alors de la taille d'incrément, et de façon imprévisible.

Avec des incréments fins, le point de départ est tout près du sommet du résidu, les itérés cyclent autour de lui (un pas à gauche sur la pente raide, un pas à droite sur la pente plate, et ainsi de suite) et le résidu ne descend jamais sous $|k_2(u_2 - u_2^{\lim})|$: Newton échoue après $i_{\max}$ itérations et le calcul s'arrête en le signalant.

Avec des incréments grossiers, comme le n_{inc} retenu ici, il arrive qu'un itéré tombe à une distance infime du sommet, où la tangente k_t est presque nulle. Le pas $-R/k_t$ est alors gigantesque et projette l'itéré bien au-delà de la zone adoucissante, là où le ressort 1 est mort et où le résidu est la droite $k_2(u_1 - u_2)$: une itération de plus et Newton tombe exactement sur $u_1 = u_2$. Il a « convergé », mais par un saut : la courbe bleue de la figure 3 chute verticalement de $F_{\max}$ à zéro à cet incrément, qui est le premier au-delà de $u_2^{\lim}$ et non le point limite lui-même. Un autre choix de n_{inc} peut envoyer l'itéré vers $u_1 < 0$ ou le faire cycler : c'est l'avertissement de Chaboche sur les grands pas. La figure 5 montre le nombre d'itérations par incrément.

L'idée à retenir

L'échec du Newton–Raphson au point limite n'est pas un défaut de précision ni de pas : c'est un défaut de *point de départ*, et plus profondément l'absence de racine accessible en continu. Augmenter n_{inc} rapproche seulement le point de départ du sommet du résidu, cela ne crée pas de racine ; et quand Newton « passe », c'est par un saut accidentel vers l'autre branche, pas en suivant l'équilibre.

Les remèdes connus, non utilisés ici. Relancer Newton depuis l'autre branche ($u_1^{(0)} = u_2$, où le résidu est monotone de pente k_2) réalise le saut proprement : c'est la méthode de Sepasdar et Shakiba. Suivre la branche en laissant u_2 décroître est la méthode de longueur d'arc, que l'on a déjà sous forme analytique. Ajouter une viscosité rabat la pente négative. Toutes transforment le problème ; seule la dynamique le résout tel quel.

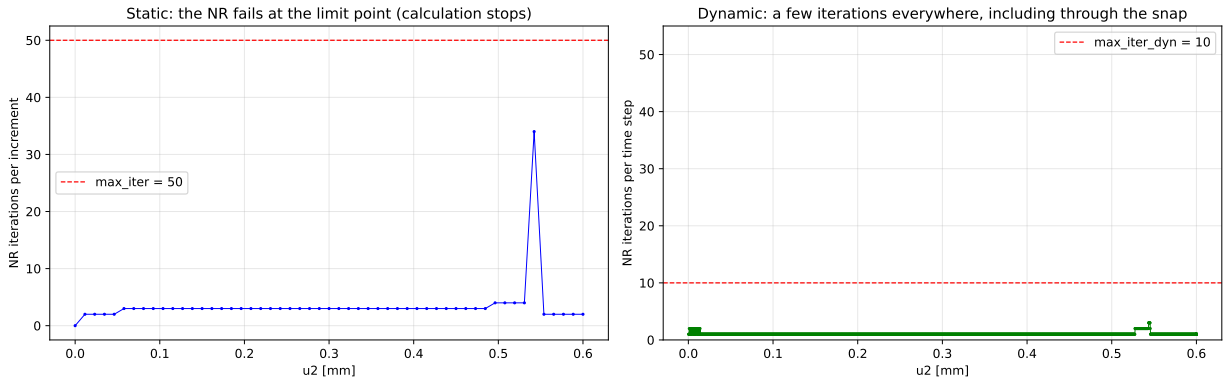


FIGURE 5 – Nombre d'itérations de Newton par incrément (statique, gauche) et par pas de temps (dynamique, droite). En statique, l'incrément qui franchit le point limite est celui où Newton saute par accident ou échoue, selon la taille d'incrément ; en dynamique quelques itérations suffisent partout, y compris pendant le saut. C'est la justification pratique du passage en dynamique, détaillée à la section 7.

7 Le calcul dynamique

7.1 Pourquoi la dynamique ?

Physiquement, le saut est un événement dynamique. Reprenons le bilan d'énergie de la section 5.3 en y ajoutant l'énergie cinétique $K = \frac{1}{2} m_1 \dot{u}_1^2$ et en le dérivant en temps :

$$\dot{\Psi} + \dot{K} = F\dot{u}_2 - Y\dot{d}. \tag{36}$$

Au point limite, si l'on continue d'augmenter u_2 ($\dot{u}_2 > 0$), la branche d'équilibre voudrait $\dot{u}_2 < 0$: l'équilibre ne peut plus être maintenu, $\dot{\Psi}$ devient très négatif (les deux ressorts rendent leur énergie) tandis que $Y\dot{d}$ ne peut en absorber qu'une partie. Le seul terme qui peut équilibrer est $\dot{K} > 0$: la masse accélère. Il faut donc remettre l'inertie dans l'équation du noeud 1 :

$$\boxed{m_1 \ddot{u}_1 + k_1^d(u_1)\, u_1 - k_2\big(u_2(t) - u_1\big) = 0} \tag{37}$$

où $u_2(t) = v_2 t$ est une rampe lente jusqu'à u_2^f, puis un maintien de durée t_{hold}. Cette équation différentielle est toujours bien posée : elle a une solution unique et continue quel que soit le signe de k_t. C'est ce qu'Acary et Monerie appellent la *relaxation dynamique* du problème quasi-statique mal posé.

7.2 Le schéma de Newmark, construit à la main

On cherche u_{n+1}, v_{n+1}, a_{n+1} à l'instant $t_{n+1} = t_n + \Delta t$ connaissant u_n, v_n, a_n. Partons des développements de Taylor exacts

$$u_{n+1} = u_n + \Delta t\, v_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t_{n+1} - \tau)\, a(\tau)\, \mathrm{d}\tau, \qquad v_{n+1} = v_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} a(\tau)\, \mathrm{d}\tau. \tag{38}$$

Newmark approxime les deux intégrales en supposant l'accélération interpolée entre a_n et a_{n+1}, avec deux poids β et γ :

$$u_{n+1} = u_n + \Delta t\, v_n + \Delta t^2 \Big[\big(\tfrac{1}{2} - \beta\big) a_n + \beta\, a_{n+1} \Big], \tag{39}$$

$$v_{n+1} = v_n + \Delta t \Big[(1 - \gamma) a_n + \gamma\, a_{n+1} \Big]. \tag{40}$$

Lecture : $\beta = 0$ et $\gamma = 1/2$ donnent les différences centrées explicites (on n'utilise que a_n pour le déplacement) ; $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$ supposent l'accélération constante égale à la moyenne de a_n et

a_{n+1} sur le pas ; $\beta = 1/2$, $\gamma = 1$ est l'Euler implicite en vitesse. On sépare ce qui est connu (les *prédicteurs*) de ce qui dépend de l'inconnue a_{n+1} :

$$\tilde{u} = u_n + \Delta t\, v_n + \tfrac{\Delta t^2}{2}(1-2\beta)a_n, \qquad \tilde{v} = v_n + (1-\gamma)\Delta t\, a_n, \tag{41}$$

$$u_{n+1} = \tilde{u} + \beta\Delta t^2 a_{n+1} \implies a_{n+1} = c_1\,(u_{n+1} - \tilde{u}), \quad c_1 = \frac{1}{\beta\Delta t^2}, \qquad v_{n+1} = \tilde{v} + \gamma\Delta t\, a_{n+1}. \tag{42}$$

$\tilde{u}$ est la position qu'aurait la masse si elle continuait sur sa lancée (vitesse et accélération du pas précédent) ; $c_1(u_{n+1} - \tilde{u})$ est l'accélération qu'il faut pour qu'elle arrive ailleurs. Le coefficient c_1 a la dimension de l'inverse d'un temps au carré, donc $m_1 c_1$ est une raideur.

Avec $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$ le schéma est inconditionnellement stable (aucune amplification des erreurs, quel que soit Δt, sur un problème linéaire) et ne dissipe pas ; avec $\gamma > 1/2$ il amortit numériquement les hautes fréquences, d'autant plus que $\gamma - \frac{1}{2}$ et $\omega\Delta t$ sont grands, et il faut alors $\beta \geq (\gamma + \frac{1}{2})^2/4$ pour rester inconditionnellement stable. Cette stabilité-là est celle du schéma, pas celle du problème ; on y revient à la section 8.

7.3 Le résidu dynamique

On reporte $a_{n+1} = c_1(u_{n+1} - \tilde{u})$ dans (37) écrite en t_{n+1} :

$$\boxed{r(u_1) = m_1 c_1\,(u_1 - \tilde{u}) + \underbrace{(k_1^d(u_1) + k_2)u_1 - k_2 u_2^{n+1}}_{R(u_1;\,u_2^{n+1})\ \text{(résidu statique)}}} \qquad \frac{\partial r}{\partial u_1} = m_1 c_1 + k_t(u_1). \tag{43}$$

Le résidu dynamique est le résidu statique auquel on ajoute une **droite** de pente $m_1 c_1$ passant par $\tilde{u}$. Terme par terme : $m_1 c_1(u_1 - \tilde{u})$ est la force d'inertie, positive si la masse est en avance sur sa position prédite, négative sinon ; $R(u_1; u_2^{n+1})$ est le déséquilibre des ressorts au nouvel instant. Tout est là. C'est l'équation (48) d'Acary et Monerie, avec leur $M/(Sh^2)$ à la place de notre $m_1/(\beta\Delta t^2)$ (leur schéma correspond à $\beta = 1$).

7.4 Pourquoi le Newton–Raphson passe le snap-back

La tangente dynamique vaut $m_1 c_1 + k_t$. Le résidu dynamique est strictement croissant, donc n'a qu'une racine, dès que

$$m_1 c_1 > -\min k_t = 2e^{-3/2}k_1 - k_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta t < \Delta t_{\max} = \sqrt{\frac{m_1}{\beta\,(2e^{-3/2}k_1 - k_2)}}. \tag{44}$$

Lecture de $\Delta t_{\max}$: il croît avec la masse (plus d'inertie, plus de régularisation), décroît avec β (un β grand met moins de poids sur l'accélération nouvelle), et décroît avec la « violence » de l'adoucissement $2e^{-3/2}k_1 - k_2$. Si $k_2 \geq 2e^{-3/2}k_1$, le dénominateur est négatif ou nul : il n'y a pas de contrainte, le résidu est déjà monotone en statique.

Le code choisit $\Delta t = T_0/N$ avec $T_0 = 2\pi\sqrt{m_1/(k_1 + k_2)}$ la période propre du système sain. Le rapport inertie/raideur dans la tangente vaut alors

$$\frac{m_1 c_1}{k_1 + k_2} = \frac{m_1}{\beta\Delta t^2(k_1 + k_2)} = \frac{N^2}{4\pi^2\beta}, \tag{45}$$

et la condition (44) devient une condition sur le nombre de pas par période :

$$N > N_{\min} = 2\pi\sqrt{\beta\,\frac{2e^{-3/2}k_1 - k_2}{k_1 + k_2}}. \tag{46}$$

À faire à la main

Calculer $m_1 = \frac{1}{2}\rho_1 A_1 L_1 + \frac{1}{2}\rho_2 A_2 L_2 + m_{\text{grip}}$, puis T_0, $\Delta t_{\max}$ et $N_{\min}$. Comme $(2e^{-3/2}k_1 - k_2)/(k_1 + k_2) < 2e^{-3/2}$ et $\beta \leq \frac{1}{2}$, on a toujours $N_{\min} < 2\pi\sqrt{e^{-3/2}} \simeq 3$: quelques pas par période propre suffisent, bien moins que ce qu'exige la précision du schéma.

La figure 6 montre le résidu statique et les résidus dynamiques pour trois pas de temps, au même u_2 et avec $\tilde{u}$ pris à l'équilibre précédent. Avec $\Delta t > \Delta t_{\max}$ la bosse subsiste ; avec $\Delta t < \Delta t_{\max}$ elle a disparu ; avec $\Delta t \ll \Delta t_{\max}$ le résidu est une droite quasi verticale, la racine est presque $\tilde{u}$: la masse n'a pas le temps de bouger pendant un pas. C'est la figure 9 d'Acary et Monerie.

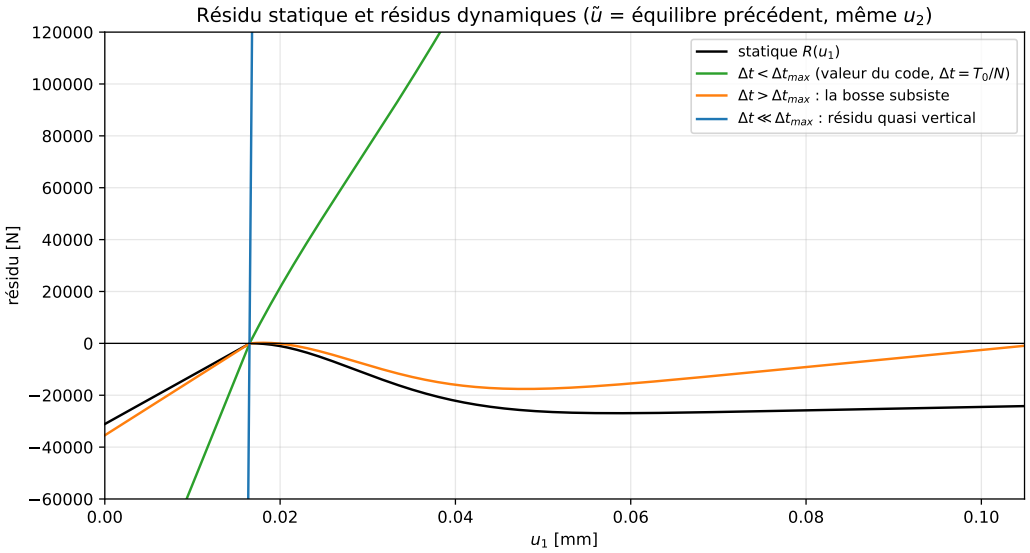


FIGURE 6 – Le terme d'inertie ajoute au résidu statique une droite de pente $m_1 c_1$ passant par $\tilde{u}$. Dès que cette pente dépasse $2e^{-3/2}k_1 - k_2$, la bosse disparaît et Newton n'a plus qu'une racine.

L'idée à retenir

Pendant un pas de temps, la masse ne peut s'écarter de sa position prédite $\tilde{u}$ qu'en payant une force d'inertie $m_1 c_1 (u_1 - \tilde{u})$. Tout se passe comme si un ressort numérique de raideur $m_1/(\beta \Delta t^2)$ la retenait à $\tilde{u}$. Si ce ressort est plus raide que la descente la plus raide du béton, le problème de chaque pas est bien posé. Le saut n'est pas supprimé : il est *étalé* sur plusieurs pas, pendant lesquels $\tilde{u}$ se déplace et emporte le résidu avec lui.

7.5 Comment se déroule le saut en dynamique

Au point limite, la racine du résidu dynamique s'écarte de l'équilibre statique ; la masse acquiert une vitesse, $\tilde{u}$ au pas suivant est plus loin, et ainsi de suite : en un nombre de pas de l'ordre de $T_{\text{libre}}/(2\Delta t)$, u_1 passe de $u_1^{\lim}$ à u_2. L'énergie $|W|$ devient cinétique (le code mesure $K_{\max} \simeq |W|$, l'écart étant l'amortissement numérique pendant le saut). Ensuite le ressort 1 est mort ($d = 1$, maintenu par l'irréversibilité), et la masse oscille librement sur le ressort 2 autour de u_2 :

$$m_1 \ddot{u}_1 + k_2(u_1 - u_2) = 0, \qquad T_{\text{libre}} = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k_2}}, \qquad \text{amplitude} \simeq u_2^{\lim} - u_1^{\lim} \simeq \frac{F_{\max}}{k_2}. \tag{47}$$

L'amplitude se lit sur la construction graphique : la masse part de $u_1^{\lim}$ sans vitesse, l'équilibre est en u_2, donc elle oscille symétriquement autour de u_2 avec l'amplitude $u_2 - u_1^{\lim}$, qui est l'allongement de la barre d'acier au pic.

À faire à la main

Calculer T_{libre} et comparer à la période mesurée sur `rupture_zoom` ; vérifier que t_{hold} couvre plusieurs T_{libre} ; calculer l'amplitude de force $k_2 \times$ amplitude $\simeq F_{\max}$.

La force $F_2 = k_2(u_2 - u_1)$ oscille alors entre $\pm F_{\max}$ environ : la barre d'acier passe en compression à chaque demi-période (figure 7). Deux limites physiques du modèle apparaissent ici : la barre peut flamber si $F_{\max}$ dépasse sa charge d'Euler $\pi^2 E_2 I_2 / L_2^2$ ($I_2 = \pi D_2^4/64$ pour une section circulaire), et le béton rompu devrait reprendre de la raideur si la fissure se referme ($u_1 < 0$), ce qui n'arrive que si l'amplitude dépasse $u_2^{\lim}$, c'est-à-dire jamais sans apport d'énergie extérieur.

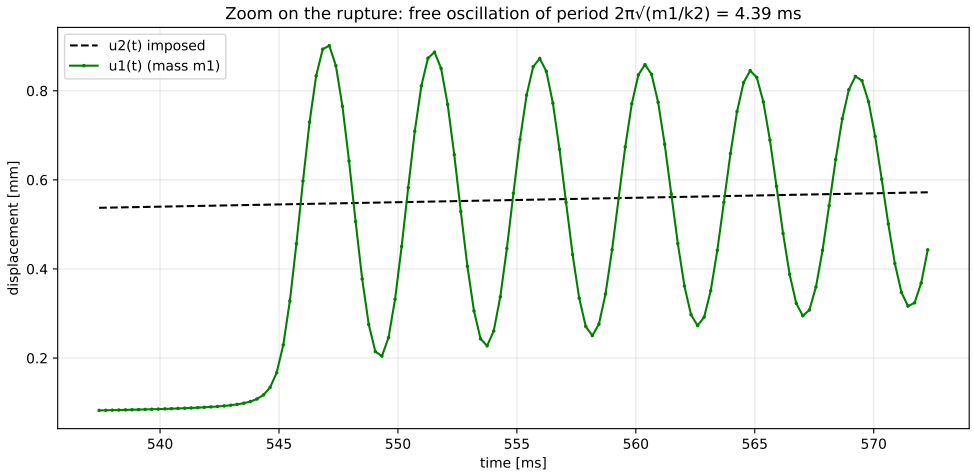


FIGURE 7 – Zoom sur la rupture dynamique : le noeud 1 rejoint u_2 en une demi-période puis oscille librement sur le ressort 2, avec une décroissance lente due à l'amortissement numérique du Newmark.

7.6 Le choix de la vitesse de rampe

Pour que la dynamique n'intervienne qu'au saut, la rampe doit être lente devant T_0 :

$$\frac{T_{\text{rampe}}}{T_0} = \frac{u_2^f}{v_2 T_0} \gg 1. \tag{48}$$

Avant le point limite, la solution dynamique est alors confondue avec la statique (la force d'inertie $m_1 \ddot{u}_1$ est négligeable devant F). Le nombre de pas de la rampe, $n_{\text{steps}} = u_2^f N/(v_2 T_0)$, croît comme $1/v_2$: une vitesse d'essai réelle demande un nombre de pas très grand, d'où un compromis sur v_2.

8 L'étude de la stabilité : quatre questions, quatre critères

Le mot « stabilité » recouvre ici des questions différentes qui se mélangent facilement. On les sépare, puis on les relie entre elles sur notre système.

8.1 Stabilité d'un équilibre : le travail du second ordre

Un équilibre u_1^* à u_2 fixé est stable si une petite perturbation δu_1 coûte de l'énergie. L'énergie potentielle totale du système, à u_2 fixé et d figé, est

$$\Pi(u_1) = \tfrac{1}{2} k_1 (1-d) u_1^2 + \tfrac{1}{2} k_2 (u_2 - u_1)^2. \tag{49}$$

Sa dérivée première est $\Pi'(u_1) = k_1(1-d)u_1 - k_2(u_2 - u_1) = R(u_1; u_2)$: l'équilibre est un point stationnaire de Π, et le résidu est le gradient de l'énergie. Sa dérivée seconde, en tenant compte

de la variation de d avec u_1 en charge, est $\Pi'' = \partial R/\partial u_1 = k_t$. Le développement de Taylor au voisinage de l'équilibre donne

$$\Pi(u_1^* + \delta u_1) - \Pi(u_1^*) = \underbrace{R(u_1^*)\,\delta u_1}_{=0} + \tfrac{1}{2}\,k_t(u_1^*)\,\delta u_1^2 + \dots \tag{50}$$

Le *travail du second ordre* $\frac{1}{2}k_t\,\delta u_1^2$ décide :

— $k_t > 0$: minimum de Π, équilibre stable ;
— $k_t < 0$: maximum de Π, équilibre instable ;
— $k_t = 0$: point limite, perte de stabilité.

C'est le critère de Hill cité par de Borst, $\int \dot\varepsilon : \dot\sigma \,\mathrm{d}V > 0$, réduit à un scalaire. Sur la construction graphique, la racine de gauche a $k_t > 0$ (la droite coupe la courbe en montant, de dessous vers dessus) ; la racine du milieu, quand elle existe sur la descente de F_1, a $k_t < 0$; la racine de droite ($u_1 \simeq u_2$) a $k_t = k_2 > 0$.

Deux nuances. D'abord, instabilité *matérielle* et *structurelle* ne coïncident pas : $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 < 0$ (le ressort s'adoucit) n'implique pas $k_t < 0$; entre les deux, le ressort 2 stabilise tant que $k_2 > -\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1$. Ensuite, l'irréversibilité rend la stabilité *asymétrique* : sur un équilibre de la branche descendante, la tangente en décharge est $k_1(1-d) + k_2 > 0$ même là où la tangente en charge est négative. Un tel équilibre est instable vers l'ouverture et stable vers la fermeture. C'est pourquoi, après le saut, la masse oscille sans que l'endommagement ne reparte.

8.2 Stabilité du trajet quasi-statique : unicité et point limite

Quand u_2 croît, l'équilibre stable suivi peut-il continuer ? C'est le théorème 1 d'Acary et Monerie. L'idée : écrire l'équilibre comme un point fixe. À force cohésive k donnée sur l'interface, le problème élastique a une solution unique $u(k)$ (c'est la coercivité de l'élasticité, constante m, qui est chez nous k_2). À déplacement $u(k)$ donné, la loi cohésive renvoie une nouvelle force $\tilde s(k) = \xi([u(k)])$. L'équilibre est un point fixe de $\tilde s$. Si $\tilde s$ est une *contraction*, c'est-à-dire si deux forces différentes donnent des forces image *plus proches* l'une de l'autre, le point fixe est unique (théorème de Banach). Le calcul donne la condition $\lambda^2 c_1/m < 1$, où c_1 est la constante de Lipschitz de la loi (sa pente maximale en valeur absolue) et λ une constante de trace. En dimension un, $\lambda = 1$ et la condition devient leur équation (42) :

$$\frac{\sup_{u \ge u_{\mathrm{pic}}} |\xi'(u)|}{E/L} < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\max(-\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1)}{k_2} < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad k_2 > 2e^{-3/2}k_1. \tag{51}$$

C'est notre critère de snap-back, obtenu comme condition d'unicité d'un point fixe et non par simple lecture graphique. Le lien avec le paragraphe précédent : cette condition garantit $k_t > 0$ *partout*, donc une seule racine, toujours stable, et un trajet continu. Si elle est violée, il existe un intervalle où $k_t < 0$; le trajet stable rencontre $k_t = 0$ au point limite, et au-delà la racine stable de gauche n'existe plus.

Il faut être précis sur ce qui est perdu. Ce n'est pas l'unicité au sens strict : Chaboche insiste sur le fait que, au-delà du point limite, l'état rompu est bien l'unique solution. Ce qui est perdu, c'est la *continuité* de la solution par rapport à la donnée u_2 : une variation infime de u_2 fait passer d'un équilibre à un autre très éloigné. Un problème dont la solution ne dépend pas continûment des données est dit *mal posé* (au sens d'Hadamard), et c'est le terme qu'emploient Acary et Monerie pour le problème quasi-statique en snap-back. Toute méthode purement statique bute là-dessus, Newton–Raphson compris : il n'y a pas de chemin continu à suivre.

8.3 Stabilité dynamique en temps continu : la relaxation

Dès qu'on remet la masse, la question change. L'équation $m_1\ddot u_1 + R(u_1; u_2(t)) = 0$ est une équation différentielle ordinaire : avec R régulière, elle a une solution unique, continue en temps, qui dépend continûment des données, quel que soit le signe de k_t. Le problème dynamique est *bien*

posé là où le problème statique ne l'était pas. C'est la « relaxation dynamique » : la masse est toujours présente dans la réalité, et tout processus de rupture est dynamique même sous chargement quasi-statique.

Autour d'un équilibre u_1^*, posons $u_1 = u_1^* + \delta u_1$ et linéarisons :

$$m_1 \ddot{\delta u_1} + k_t(u_1^*)\, \delta u_1 = 0. \tag{52}$$

Si $k_t > 0$, les solutions sont cos et sin de ωt avec $\omega = \sqrt{k_t/m_1}$: la perturbation reste bornée, l'équilibre est stable au sens de Lyapunov. Si $k_t < 0$, les solutions sont $\exp(\pm\sigma t)$ avec $\sigma = \sqrt{-k_t/m_1}$: la perturbation croît exponentiellement, l'équilibre est instable, mais *à vitesse finie* et selon une loi connue. On retrouve le critère du second ordre, avec un contenu physique en plus : l'équilibre instable n'est pas interdit, il est quitté, et le temps caractéristique du départ est $1/\sigma = \sqrt{m_1/|k_t|}$. L'énergie libérée $|W|$ part en énergie cinétique (section 5.3). La dynamique décrit précisément ce que le quasi-statique ne pouvait pas décrire : le trajet entre les deux équilibres.

8.4 Stabilité du problème incrémental : le pas de temps

Une fois le temps discrétisé par Newmark, le problème à résoudre à chaque pas est $r(u_1) = 0$ avec la tangente $m_1/(\beta \Delta t^2) + k_t$. Il est bien posé (une racine, Newton converge) si

$$\frac{m_1}{\beta \Delta t^2} > -\min k_t \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta t < \Delta t_{\max}. \tag{53}$$

C'est l'équation (48) et la figure 9 d'Acary et Monerie. Il faut bien distinguer cette condition de la *stabilité numérique* du schéma : Newmark avec $\beta \geq (\gamma + \frac{1}{2})^2/4$ est inconditionnellement stable au sens classique, c'est-à-dire qu'il n'amplifie pas les erreurs sur un système linéaire, quel que soit Δt. La condition $\Delta t < \Delta t_{\max}$ ne concerne pas l'amplification des erreurs mais l'existence et l'unicité de la solution du problème *non linéaire* de chaque pas. Les deux notions sont indépendantes : on peut avoir un schéma inconditionnellement stable et un résidu incrémental non monotone (pas trop grand), ou l'inverse.

8.5 Comment les quatre s'emboîtent

Niveau	Question	Critère	Si violé
Équilibre	cet état résiste-t-il à une perturbation ?	$k_t(u_1^*) > 0$	l'état est quitté dynamiquement
Trajet quasi-statique	la solution dépend-elle continûment de u_2 ?	$k_2 > 2e^{-3/2} k_1$ (théorème 1)	point limite, saut, Newton échoue
Dynamique continue	le problème est-il bien posé ?	toujours (EDO régulière)	jamais
Pas de temps	le problème incrémental a-t-il une racine unique ?	$\Delta t < \Delta t_{\max} = \sqrt{\dfrac{m_1}{\beta(2e^{-3/2}k_1 - k_2)}}$	résidu non monotone, Newton peut cycler
Schéma numérique	les erreurs sont-elles amplifiées ?	$\beta \geq (\gamma + \frac{1}{2})^2/4$	explosion numérique

La lecture d'ensemble, qui est celle d'Acary et Monerie : la perte de stabilité structurelle (ligne 1, au point limite) rend le problème quasi-statique mal posé (ligne 2) ; la dynamique le régularise parce qu'elle est toujours bien posée (ligne 3) ; la discrétisation implicite transmet cette régularisation au problème de chaque pas à condition que le pas soit assez petit (ligne 4). La ligne 5 est une condition séparée, classique, qui n'a rien à voir avec l'adoucissement.

À faire à la main

Sur votre jeu de paramètres : tracer k_t le long de la branche analytique et repérer l'intervalle $[u_1^{\lim}, u_1^{\lim\prime}]$ où il est négatif ; calculer le temps caractéristique de départ $\sqrt{m_1/|k_t|_{\min}}$ et le comparer à $T_{\text{libre}}/4$; vérifier sur les premiers pas après le point limite que l'écart entre solution dynamique et équilibre statique croît comme $\exp(t\sqrt{-k_t/m_1})$.

L'idée à retenir

L'instabilité de l'équilibre au point limite est très courte en déplacement : k_t passe de $+k_2$ à sa valeur la plus négative $k_2 - 2e^{-3/2}k_1$ en moins de u_c. C'est ce qui rend le saut si brutal et la condition $\Delta t_{\max}$ si facile à satisfaire.

9 Le formalisme de Bažant : le modèle de couplage en série

Le chapitre 13 de Bažant et Cedolin (*Stability of Structures*, 1991) traite exactement notre problème sous le nom de *series-coupling model* (§13.2, figure 13.6) : une partie a qui s'adoucit, couplée en série avec une partie b qui décharge élastiquement. Cette section réécrit notre cas dans leur langage, étape par étape, et montre que chaque résultat des sections précédentes y a un nom et une équation.

9.1 Le travail du second ordre, équation (13.2.1)

Bažant note C_a et C_b les raideurs *tangentes* des deux parties, q_1 le déplacement du point de chargement et q_2 le déplacement de l'interface entre a et b. Chez nous : partie a = ressort 1, partie b = ressort 2, $q_2 = u_1$, $q_1 = u_2$, et

$$C_a = \frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = k_1 e^{-x^2}(1 - 2x^2) \text{ (négatif après le pic)}, \qquad C_b = k_2 \text{ (toujours positif)}. \tag{54}$$

Pour des incréments δq_1, δq_2, les incréments de force sont $\delta F_a = C_a\,\delta q_2$ et $\delta F_b = C_b(\delta q_1 - \delta q_2)$, et le travail du second ordre, c'est-à-dire l'énergie qu'il faudrait fournir pour imposer ces incréments à partir de l'équilibre, est

$$\delta^2\mathcal{W} = \tfrac{1}{2}C_a\,\delta q_2^2 + \tfrac{1}{2}C_b\,(\delta q_1 - \delta q_2)^2. \tag{13.2.1}$$

Le travail du premier ordre $\delta\mathcal{W} = F_a\delta q_2 + F_b(\delta q_1 - \delta q_2) - P\delta q_1$ est nul à l'équilibre ($F_a = F_b = P$) : c'est le principe des travaux virtuels, et c'est notre résidu $R = 0$. Bažant rappelle que $\delta^2\mathcal{W} = -T(\Delta S)_{\text{in}}$: c'est l'opposé de l'entropie produite, et l'état est stable si $\delta^2\mathcal{W} > 0$ pour tout incrément admissible, parce qu'un $\delta^2\mathcal{W} < 0$ signifierait une libération spontanée d'énergie que le second principe impose de laisser se produire.

9.2 Pilotage en force contre pilotage en déplacement, équations (13.2.2) et (13.2.3)

Si la *force* est pilotée, δq_1 et δq_2 sont libres, et $\delta^2\mathcal{W} > 0$ exige $C_a > 0$ et $C_b > 0$: aucun adoucissement n'est admissible, on ne dépasse pas le pic. C'est notre tableau des trois régimes. Si le *déplacement* q_1 est piloté, $\delta q_1 = 0$ pour toute excursion possible, et (13.2.1) se réduit à

$$\delta^2\mathcal{W} = \tfrac{1}{2}\,(C_a + C_b)\,\delta q_2^2, \tag{13.2.2}$$

d'où

$$\text{stable si } -C_a < C_b, \qquad \text{instable si } -C_a > C_b. \tag{13.2.3}$$

Chez nous, $C_a + C_b = k_t$: (13.2.2) est notre travail du second ordre $\frac{1}{2}k_t\,\delta u_1^2$ de la section 8, et (13.2.3) est le critère $k_t > 0$. Bažant en donne aussi la lecture directe : la force qu'il faudrait appliquer à l'interface pour maintenir l'équilibre après δq_2 est $\delta f_2 = (C_a + C_b)\delta q_2$, et son travail $\frac{1}{2}\delta f_2\,\delta q_2$ est positif si et seulement si $C_a + C_b > 0$.

9.3 La raideur de la structure entière et le snap-back, équation (13.2.4)

Bažant remarque que, pour $C_a < 0$ et $C_b > 0$, la condition $-C_a < C_b$ se réécrit $C_a^{-1} + C_b^{-1} < 0$, soit

$$\text{stable si } C = \left(C_a^{-1} + C_b^{-1}\right)^{-1} < 0, \tag{13.2.4}$$

où C est la raideur tangente de la structure entière vue du déplacement piloté, c'est-à-dire $\mathrm{d}F/\mathrm{d}u_2$. Lecture : une structure adoucissante est stable sous pilotage en déplacement *tant que sa raideur globale est négative* ; elle devient instable quand cette raideur redevient positive, c'est-à-dire quand la courbe $F(u_2)$ rebrousse chemin. Le point critique $C_a \to -C_b$ correspond à $C \to \infty$: tangente verticale sur $F(u_2)$. C'est précisément notre point limite, et Bažant écrit : « snapback in the response of the entire structure represents instability ». Chez nous, $\mathrm{d}F/\mathrm{d}u_2 = \mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 \cdot \mathrm{d}u_1/\mathrm{d}u_2 = C_a\, k_2/k_t$; on vérifie que $C < 0$ équivaut à $k_t > 0$ quand $C_a < 0$.

9.4 La construction graphique de Bažant, figure 13.6

La figure 13.6b de Bažant est notre construction graphique, lue dans l'autre sens : sur la courbe $P(q_2)$ de la partie adoucissante, la limite de stabilité est obtenue « en passant une tangente de pente $-C_b$ » ; le point de tangence est le point limite. Les figures 13.6c-d-e construisent $P(q_1)$ en ajoutant, à chaque force, l'allongement b à l'allongement a : c'est notre $u_2(u_1) = u_1 + F_1(u_1)/k_2$, la branche analytique.

9.5 L'interprétation énergétique de Bažant

Bažant formule la condition en échange d'énergie : pour une chute de force δP, l'énergie libérée par la décharge de b est $(\delta P)^2/2C_b$, et l'énergie que a doit absorber pour s'adoucir davantage est $-(\delta P)^2/2C_a$. Si $(\delta P)^2/2C_b < -(\delta P)^2/2C_a$, l'énergie libérée ne suffit pas et l'instabilité ne peut pas se produire ; sinon « there is an excess release of energy that can manifest itself as nothing else but kinetic energy, and so equilibrium can no longer exist ». C'est notre section 5.3 : l'aire $|W|$ est cet excès, et la dynamique est le seul endroit où il peut aller.

9.6 L'éprouvette uniaxiale, équation (13.2.5)

Bažant applique le modèle à une éprouvette de longueur L et section A dont un segment de longueur h s'adoucit (module tangent $E_t < 0$) tandis que le reste $L - h$ décharge (module $E_u > 0$), le tout chargé à travers un ressort de machine C_s (figure 13.8). Avec $C_a = E_t A/h$ et $C_b^{-1} = C_s^{-1} + (L-h)/(E_u A)$, la condition (13.2.3) devient

$$\text{stable si} \quad -\frac{E_t}{E_u} < \frac{1}{(L/h) - 1 + \dfrac{AE_u}{C_s h}}. \tag{13.2.5}$$

Notre modèle est le cas particulier où *toute* l'éprouvette s'adoucit ($h = L_1$, $L - h = 0$) et où le ressort de machine est la barre d'acier ($C_s = k_2$). Alors $(L/h) - 1 = 0$ et (13.2.5) se réduit à

$$-\frac{E_t}{E_u} < \frac{C_s L_1}{AE_u} \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{E_t A}{L_1} < k_2 \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} < k_2, \tag{55}$$

c'est-à-dire $k_t > 0$. Au point critique, $E_t^{\mathrm{cr}} = -k_2 L_1/A$: le module tangent critique est fixé par la raideur de la chaîne de chargement. Sur notre loi, $E_t = (E_1)e^{-x^2}(1 - 2x^2)$ et la condition la plus défavorable (pente minimale) redonne $k_2 < 2e^{-3/2}k_1$ pour qu'une instabilité existe.

Ce que (13.2.5) dit de plus que notre modèle. Elle contient deux effets que nous n'avons pas : la longueur L de l'éprouvette hors de la zone adoucissante, et la taille h de cette zone. Bažant en tire trois conclusions (p. 849-851) :

— plus l'éprouvette est longue à h fixé, plus $|E_t^{\mathrm{cr}}|$ est petit, donc plus l'instabilité survient tôt après le pic (*the longer the specimen, the smaller* ε_{cr}) ; plus la machine est raide, plus elle survient tard ;
— plus h est petit, plus $|E_t^{\mathrm{cr}}|$ est petit, et $\lim_{h\to 0} E_t^{\mathrm{cr}} = 0$: l'instabilité se produit *dès le pic* si la zone adoucissante peut être arbitrairement mince (13.2.6-13.2.7), et l'énergie dissipée tend vers zéro ;
— c'est pourquoi un modèle continu réaliste doit imposer $h \geq l$, une longueur caractéristique matériau : c'est la bande de fissuration (§13.10).

Notre choix $h = L_1$ est donc un choix de longueur caractéristique : nous avons décidé que l'éprouvette entière est la bande. Si on la maillait en n ressorts, Bažant (§13.2, « bifurcation and stable path ») montre que la localisation commencerait *au pic*, dans le plus petit segment possible, parce que le trajet stable est celui de la descente la plus raide (le plus petit C) : c'est le même argument que la figure 13.10 et que de Borst.

9.7 Énergie de rupture et bande de fissuration, (13.2.9) et (13.10.1-13.10.5)

Bažant écrit l'énergie de rupture comme l'énergie dissipée sur la largeur h de la zone adoucissante : $G_f = h(\int_{\varepsilon_1}^{\varepsilon_p} \sigma \,\mathrm{d}\varepsilon + \int_{\varepsilon_p}^{\infty} \sigma \,\mathrm{d}\varepsilon)$, aire sous la courbe de charge et la courbe de décharge issues du pic (13.2.9). Chez nous, avec $h = L_1$ et une décharge sécante (élastique jusqu'à l'origine), cela donne exactement $G_f = L_1 \int \sigma \,\mathrm{d}\varepsilon = e\, f_t^2 L_1 / E_1$.

Dans le modèle de bande de fissuration (§13.10), la longueur $l_0 = EG_f/f_t'^2$ (13.10.4) est la longueur d'Irwin ; Bažant montre que si la largeur de bande h dépasse $2l_0$, le module adoucissant ajusté $\bar{E}_t$ devient positif, c'est-à-dire que la loi $\sigma(\varepsilon)$ elle-même devrait présenter un snap-back pour dissiper la bonne énergie (13.10.3), et il faut alors remplacer la courbe par une chute verticale avec une résistance équivalente $f'_{\mathrm{eq}} = \sqrt{2EG_f/h}$ (13.10.5). Chez nous $L_1 = G_f E_1/(ef_t^2) = l_0/e \simeq 0{,}37\, l_0$: nous sommes bien en dessous de $2l_0$, la loi exponentielle est admissible telle quelle, et le snap-back est un effet de *structure* (la barre d'acier), pas un artefact de la loi.

9.8 Convergence des itérations et stabilité, p. 909

Un point de Bažant éclaire directement nos figures de Newton–Raphson : « the convergence of these iterations has nothing to do with path stability. It depends only on the stability of state », parce que pendant les itérations d'un incrément le chargement ne change pas, de sorte que les erreurs d'itération sont des écarts à l'équilibre à chargement fixé. C'est exactement notre lecture : Newton converge tant que l'état est stable ($k_t > 0$, ligne 1 de notre tableau de stabilité) et échoue quand il ne l'est plus. Et sa recommandation, « an incorrect path can be detected by checking the signs of pivots of the tangential stiffness matrix », est en 1D le test $k_t > 0$ à convergence.

9.9 La dynamique, §13.1

La solution exacte de Bažant et Belytschko (1985) pour une barre adoucissante chargée en vitesse à ses deux extrémités montre que, dans un continuum local, l'adoucissement se concentre en une section unique, en un instant, avec une déformation infinie et une dissipation nulle, quelle que soit la forme de la loi. La solution ne dépend pas continûment des conditions aux limites (un changement infime de c produit un changement fini de la réponse) : le problème est mal posé au sens d'Hadamard, et l'équation du mouvement change de type, d'hyperbolique à elliptique, dans la zone adoucissante ($\alpha^2 = -F'(\varepsilon)/\rho$, 13.1.7). Notre modèle à un degré de liberté n'a pas ce problème parce qu'il n'a pas de dimension spatiale : l'équation $m_1\ddot{u}_1 + R = 0$ reste une EDO bien posée. Mais c'est la raison profonde pour laquelle L_1 doit être une longueur physique et non une taille d'élément : à la limite $h \to 0$, la dynamique elle-même dit que la rupture est instantanée et sans dissipation.

Bažant, §13.2	Équation	Notre cas
raideur tangente partie a	C_a	$\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2)$
raideur tangente partie b	C_b	k_2
travail du second ordre	$\frac{1}{2}(C_a + C_b)\delta q_2^2$ (13.2.2)	$\frac{1}{2} k_t\, \delta u_1^2$
stabilité	$-C_a < C_b$ (13.2.3)	$k_t > 0$
raideur globale	$C = (C_a^{-1} + C_b^{-1})^{-1} < 0$ (13.2.4)	$\mathrm{d}F/\mathrm{d}u_2 < 0$ sur la descente
point critique	$C_a \to -C_b$, $C \to \infty$	point limite, $k_t = 0$
éprouvette	(13.2.5) avec $h = L$, $C_s = k_2$	$-\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 < k_2$
existence d'une instabilité	$\max(-C_a) > C_b$	$k_2 < 2e^{-3/2} k_1$
énergie de rupture	$G_f = h \int \sigma \,\mathrm{d}\varepsilon$ (13.2.9)	$G_f = e\, f_t^2 L_1 / E_1$
longueur d'Irwin	$l_0 = E G_f / f_t'^2$ (13.10.4)	$L_1 = l_0 / e$
excès d'énergie	$(\delta P)^2/2C_b + (\delta P)^2/2C_a > 0$	$\lvert W\rvert$, énergie cinétique

À faire à la main

Avec vos paramètres : calculer $C_a(u_1)$ le long de la branche, $C = (C_a^{-1} + k_2^{-1})^{-1}$, et vérifier que C passe par $-\infty$ puis $+\infty$ au point limite (tangente verticale de $F(u_2)$). Calculer $l_0 = E_1 G_f / f_t^2$ et vérifier $L_1 = l_0/e$. Calculer le module tangent critique $E_t^{\mathrm{cr}} = -k_2 L_1 / A_1$ et la déformation critique correspondante.

10 Synthèse

Méthode	Ce qu'elle donne	Comment elle traite le point limite
Analytique	toute la branche $F(u_2)$, y compris le rebroussement	en paramétrant par u_1, on n'a jamais à inverser R
Statique NR	la réponse d'un essai piloté en déplacement idéal, jusqu'au point limite	Newton cycle et le calcul s'arrête, ou saute par accident sur la branche rompue
Dynamique Newmark + NR	la réponse physique (saut en quelques pas, oscillations)	l'inertie $m_1/(\beta \Delta t^2)$ rend le résidu monotone si $\Delta t < \Delta t_{\max}$

À faire à la main

Vérifications à refaire soi-même, avec les formules à évaluer :

1. $k_1 = E_1 A_1 / L_1$, $k_2 = E_2 A_2 / L_2$; snap-back si $k_2/k_1 < 2e^{-3/2}$.
2. $u_c = \sqrt{2e}\, f_t L_1 / E_1$, $F_{\max} = f_t A_1$ à $u_1^{\mathrm{pic}} = u_c/\sqrt{2}$ et $u_2^{\mathrm{pic}} = u_1^{\mathrm{pic}} + F_{\max}/k_2$; $G_f = e\, f_t^2 L_1 / E_1$.
3. Pente la plus raide de F_1 : $-2e^{-3/2} k_1$ en $u_1 = u_c\sqrt{3/2}$; longueur critique $L_2^{\mathrm{crit}} = \frac{e^{3/2}}{2} \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1} L_1$.
4. Point limite : $x_{\lim}$ racine de $e^{-x^2}(2x^2 - 1) = k_2/k_1$; $u_2^{\lim}$ par (25).
5. Énergies au pic : $F_{\max}^2/2k_2$ dans l'acier, $\frac{1}{2} F_{\max} u_1^{\mathrm{pic}}$ dans le béton, rapport $e^{-1/2} k_1/k_2$; $\lvert W\rvert = \Psi_1 - \Psi_2 - \mathcal{D}_{\mathrm{branche}}$; $v = \sqrt{2\lvert W\rvert / m_1}$.
6. m_1, $T_0 = 2\pi\sqrt{m_1/(k_1+k_2)}$, $\Delta t_{\max} = \sqrt{m_1/\beta(2e^{-3/2}k_1 - k_2)}$, $N_{\min} = T_0/\Delta t_{\max}$.
7. $T_{\mathrm{libre}} = 2\pi\sqrt{m_1/k_2}$, amplitude $\simeq F_{\max}/k_2$, F_2 entre $\pm F_{\max}$; comparer $F_{\max}$ à la charge d'Euler de la barre.
8. Stabilité : signe de k_t sur chaque racine ; temps de départ $\sqrt{m_1/\lvert k_t\rvert_{\min}}$.

Références utilisées

— Z. P. Bažant, L. Cedolin, *Stability of Structures*, chapitre 13 « Damage and localization instabilities », 1991 : §13.1 (ondes, mal-posé), §13.2 (couplage en série, équations 13.2.1 à 13.2.9), §13.8 (trajet stable, convergence des itérations), §13.9 (effet d'échelle), §13.10 (bande de fissuration, non-local).

— V. Acary, Y. Monerie, *Nonsmooth fracture dynamics using a cohesive zone approach*, rapport INRIA 6032, 2006 : section 3.1 (unicité, saut de solution, relaxation dynamique), section 3.2 (longueur interne, raideur initiale des CZM intrinsèques).

— J.-L. Chaboche, F. Feyel, Y. Monerie, *Interface debonding models : a viscous regularization with a limited rate dependency*, IJSS 2001 : exemple uniaxial du saut, interphase/interface, catalogue des remèdes, énergie visqueuse minimale.

— R. de Borst, C. Verhoosel, *Damage, material instabilities and failure*, 2017 : algorithme d'endommagement, critère de Hill, bande de fissuration.

— R. Sepasdar, M. Shakiba, *Overcoming the convergence difficulty of cohesive zone models through a Newton–Raphson modification technique*, EFM 2020 : nature du cycle de Newton au point limite.

— A. Suffis, A. Combescure, *Modèle d'endommagement à effet retard*, 2002 : régularisation temporelle, localisation.

— Note de cours *Loi de comportement élastique-endommageable* : poutre bi-matériau, bilan de puissance, nécessité de la dynamique.